Laborator 2 AA

Student : Daria-Mihaela Florea

Grupă : 321 CC

1)

```
i=0
while (v[i]>=0) {
    if (v[i]%2==0)
        print(v[i]);
    i++;
}
```

c_1	1
c_2	t
c_3	t-1
c_4	p
c_5	t-1

Toate operațiile : $T(n) = 1 \cdot c_1 + t \cdot c_2 + (t-1)c_3 + pc_4 + (t-1)c_5$

Cazul favorabil : $t=1, p=0$

$T(n) = c_1 + c_2 = \Theta(1)$

Cazul cel mai defavorabil : $t=n, p=n-1$

$T(n) = c_1 + nc_2 + (n-1)c_3 + (n-1)c_4 + (n-1)c_5$

$= n(c_2+c_3+c_4+c_5) + (c_1-c_3-c_4-c_5) = \Theta(n)$

Cazul mediu $t = \frac{n+1}{2}$ $p = \frac{n-1}{2}$

$T(n) = c_1 + c_2 \cdot \frac{n+1}{2} + c_3 \cdot (\frac{n+1}{2} - 1) +$

$c_4 \cdot \frac{n-1}{2} + c_5 (\frac{n+1}{2} - 1) =$

$$= c_1 + c_2 \cdot \frac{n+1}{2} + c_3 \cdot \frac{n-1}{2} + c_4 \cdot \frac{n-1}{2} + c_5 \cdot \frac{n-1}{2}$$

$$= n\left(\frac{c_2+c_3+c_4+c_5}{2}\right) + \left(c_1 + \frac{1}{2}c_2 - \frac{1}{2}c_3 - \frac{1}{2}c_4 - \frac{1}{2}c_5\right) = \theta(n)$$

Operațiile critice

Cazul favorabil $t=1, p=0 \Rightarrow$

operațiile critice sunt 1, 2

$\Rightarrow T(n) = c_1 + c_2 = \theta(1)$

Cazul defavorabil $t=n, p=n-1 \Rightarrow$

operațiile critice sunt 3, 4, 5

$$T(n) = (n-1)c_3 + (n-1)c_4 + (n-1)c_5 =$$

$$n(c_3+c_4+c_5) - (c_3+c_4+c_5) = \theta(n)$$

Cazul mediu $t = \frac{n+1}{2}, p = \frac{n-1}{2} \Rightarrow$

operațiile critice sunt 3, 4, 5

$$T(n) = c_3\left(\frac{n+1}{2} - 1\right) + c_4 \cdot \frac{n-1}{2} + c_5 \cdot \left(\frac{n+1}{2} - 1\right) =$$

$$n\left(\frac{1}{2}c_3 + \frac{1}{2}c_4 + \frac{1}{2}c_5\right) - \left(\frac{1}{2}c_3 - \frac{1}{2}c_4 - \frac{1}{2}c_5\right) = \theta(n)$$

2. a) $n^2+n = O(n^2)$

Căutăm $c \in \mathbb{R}_+^*$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $n^2+n \leq c \cdot n^2$, $(\forall) n \geq n_0$.

Demonstrăm că pentru $\begin{cases} c=2 \\ n_0=1 \end{cases}$, inegalitatea este adevărată:

$n^2+n \leq 2 \cdot n^2$, $n \geq 1 \Leftrightarrow$

$n \leq n^2$, $n \geq 1 \overset{n \geq 0}{\Leftrightarrow}$ $1 \leq n$, adevărat

$\boxed{n^2+n = O(n^2)}$

b) Arătați că

$n^2+n \neq o(n^2)$

Vom folosi proprietatea

$$f(n) = o(g(n)) \Leftrightarrow \lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

Presupunem prin reducere la absurd că $n^2+n = o(n^2) \Rightarrow$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^2+n}{n^2} = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{contradicție!}$$

$\Rightarrow \boxed{n^2+n \neq o(n^2)}$

c) $n^3+n^2 = \Theta(n^3)$

Căutăm $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât:

$$c_1 n^3 \leq n^3+n^2 \leq c_2 n^3, \ (\forall)\ n \geq n_0$$

Alegem $\begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 2 \\ n_0 = 1 \end{cases}$

$$\Rightarrow \quad n^3 \leq n^3+n^2 \leq 2n^3, \ (\forall)\ n \geq 1 \quad \Rightarrow$$

$$0 \leq n^2 \leq n^3, \ (\forall) n \geq 1$$

Verificăm cele două inegalități:

- $0 \leq n^2$, $n \geq 1$ (adevărat)
- $n^2 \leq n^3$, $n \geq 1 \iff 1 \leq n$, adevărat

$\Rightarrow$ Inegalitatea este adevărată $\Rightarrow$

$$\exists\, c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*, \ n_0 \in \mathbb{N}^* \text{ a.î. } c_1 n^3 \leq n^3+n^2 \leq c_2 n^3$$

$$\Rightarrow \quad n^3+n^2 = \Theta(n^3)$$

d) $f(n) = O(g(n)) \iff g(n) = \Omega(f(n))$

$f(n) = O(g(n)) \iff \exists\, c \in \mathbb{R}_+^*, \ n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$f(n) \leq c \cdot g(n), \ (\forall)\ n \geq n_0$

Notăm $c' = \frac{1}{c}$ $\Rightarrow$ afirmația precedentă este echivalentă cu:

$\exists c' \in \mathbb{R}_+^*, n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î. $c' \cdot f(n) \leq g(n)$

$c \Rightarrow g(n) = \Omega(f(n))$

e) $f(n) = \Theta(g(n)) \leftrightarrow \begin{cases} f(n) = O(g(n)) \\ \text{si} \\ f(n) = \Omega(g(n)) \end{cases}$

„$\Rightarrow$" $f(n) = \Theta(g(n)) \Rightarrow \exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*$,

$n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât

$$c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n), \quad n \geq n_0$$

Din $c_1 \cdot g(n) \leq f(n)$, $\overset{(\forall)}{n \geq n_0} \Rightarrow f(n) = \Omega(g(n))$

Din $c_2 \cdot g(n) \geq f(n)$, $(\forall) n \geq n_0 \Rightarrow f(n) = O(g(n))$

„$\Leftarrow$" $f(n) = O(g(n)) \Rightarrow \exists c_1 \in \mathbb{R}_+^*, n_1 \in \mathbb{N}^*$

a.î. $f(n) \leq c_1 g(n)$, $(\forall) n_1 \leq n$ (1)

$f(n) = \Omega(g(n)) \Rightarrow \exists c_2 \in \mathbb{R}_+^*, n_2 \in \mathbb{N}^*$

astfel încât $f(n) \geq c_2 g(n)$, $(\forall) n_2 \leq n$

$\Rightarrow \exists\, c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*,\ n_0 = \max(n_1, n_2) \in \mathbb{N}^*$

astfel încât

$$c_2 g(n) \leq f(n) \leq c_1 g(n) \quad (\forall) n \geq n_0$$

$\rightarrow$ $f(n) = \Theta(g(n))$